10 · 实施路线图与阶段计划

项	内容
文档 ID	TG-DOC-10
版本	v1.0
编制日期	2026-10-25
依据	Gate 推进（每阶段有明确出口判据）
状态	待评审

1. 阶段总览

阶段	周期	目标	出口判据（Gate）
Ph0 方案基线	2 周	评审 + 红线签字	本文档集评审通过
Ph1 软件闭环	4 周	仿真全链路 + API/MCP 上线	58+ 测试全绿；42 项检查单过 80%
Ph2 真机联调	6 周	1 家 AMR + 1 臂真机适配	真机 100 单无 S1 事件
Ph3 多基地	8 周	总部 + 2 基地 + 技能中心	多基地验收 + 政策场景申报
Ph4 数据飞轮	持续	episode 规模化 + 技能迭代	月千条级 episode；技能成功率提升

2. Ph0（方案基线）—— 本仓库当前状态

交付物：

- [x] 文档集（00 – 11）
- [x] 项目宪法 + SPEC-001/002
- [x] 核心包 + 服务 + 96 项测试（v1.1 重构后）
- [x] CI 门禁 + 演示闭环

Gate：架构评审 + 红线逐条签字。

3. Ph1（软件闭环，4 周）

周	工作	产出
W1	规格细化（SPEC-003/004）；持久化（PostgreSQL）	规格 + schema
W2	真机 adapter 框架（gRPC 客户端）；遥测流	adapters/
W3	看板（成功率/降级/接管率）；审计报表	前端
W4	验收演练；42 项检查单首轮	验收报告

Gate：staging 环境 42 项检查单 ≥ 80% 通过，无 S1/S2。

4. Ph2（真机联调，6 周）

周	工作
W1 – 2	AMR adapter（VDA 5050 优先）+ 围栏遥测透传
W3 – 4	机械臂上下料技能联调（pick_place）
W5	四足巡检联调（scan/photo）
W6	100 单真机试运行 + 混沌演练

Gate：100 单无 S1 事件；人工接管率 ≤ 20%；证据完整率 100%。

---

5. Ph3（多基地，8 周）

- 总部 + 2 基地部署（边缘自治）
- 技能注册中心（审批/灰度/回滚集中化）
- 申报"实景实训"高价值场景（借政策窗口）
- 与 Diting-PdM 合体：HI 告警 → 自动巡检作业单

Gate：多基地验收 + 至少 1 个场景入选省级/国家级场景清单。

---

6. Ph4（数据飞轮，持续）

- episode 规模化采集（授权单全覆盖）
- 技能迭代闭环：成功率看板 → 技能版本 → 灰度 → 回滚
- 数据服务变现评估（分片导出给训练场/模型厂商）

---

7. 风险燃尽图（每迭代更新）

风险	当前等级	燃尽动作
真机 VLA 不稳	高	Ph2 前完成 L2 规则兜底技能集
厂商协议封闭	中	Ph1 W2 adapter 框架 + VDA 5050 兜底
安全审批周期	中	Ph0 红线签字前置
数据授权流程	中	consent_id 模板 + 法务预审

---

8. 里程碑日历（相对 Ph0 启动）

里程碑	时点
M1 方案基线评审	Ph0 + 2 周
M2 软件闭环上线	+6 周
M3 真机 100 单	+12 周
M4 多基地验收	+20 周
M5 场景申报	+22 周